CS315 · ALGORITHMS ANALYSIS & DESIGN

Practice 3 From the 461 Final الحل

أسئلة فاينل 461 اللي داخلة في الميد فقط

محارب

01 Q1: MCQ حل

#	الجواب	السبب
3	**c. Collision**	تعريف الـ collision: عناصر مختلفة تروح لنفس الخانة.
4	**b**	الـ chaining ما يمنع الـ collision، هو يتعامل معه بعد ما يصير. الثلاثة الباقية تقلل احتمال حدوثه.

02 Q2: Short answers حل

A) **Divide** ثم **Conquer** ثم **Combine**: نقسم المشكلة إلى sub-problems من نفس الشكل، نحلها recursively، ونجمع الحلول.

B) **Merge sort** و **Quick sort**.

03 حل Q3: Analysis

السطر	# operations	ليش
`1. w ← 0`	1	assignment.
`2. c ← 1`	1	assignment.
`3. while w < n² do`	`n² + 1`	اللوب يلف `n²` مرة، والمقارنة تنحسب مرة زيادة لما تفشل.
`4. w ← w + 1`	$2n^2$	جمع + assignment.
`5. c ← c * a`	$2n^2$	ضرب + assignment.
`6. return c`	1	return.
Total	**$5n^2 + 4$**	$O(n^2)$

$$T(n) = 1 + 1 + (n^2 + 1) + 2n^2 + 2n^2 + 1 = 5n^2 + 4 \quad \rightarrow \quad O(n^2)$$

الخوارزمية تضرب `c` في `a` عدد `n²` مرة، فترجّع `a` أس `n²`. ما فيها best و worst case مختلفين، لأن عدد اللفات يعتمد على `n` فقط.

لو حسبت حساب `n²` في كل مقارنة كعملية إضافية يصير المجموع `6n² + 5`. النتيجة نفسها: `O(n²)`.